

Ejercicios de espacio de estados

1)

Dado el modelo de estado

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} x,$$

calcular la ganancia de realimentación de estado k , tal que el sistema a lazo cerrado tenga autovalores en -1 y -2 .

a) Calcular la "K" con la función "acker" del Matlab.

b) Verificar el cálculo usando W_c, W_{cc}, T_c

2)

CP11.3 Find a gain matrix $\mathbf{K}$ so that the closed-loop poles of the system

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

are $s_1 = -1$ and $s_2 = -2$. Use state feedback $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$.

P11.14 A process has the transfer function

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -10 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u.$$

Determine the state variable feedback gains to achieve a settling time (with a 2% criterion) of 1 second and an overshoot of about 10%. Also sketch the block diagram of the resulting system. Assume the complete state vector is available for feedback.

3)

P11.25 Consider the system represented in state variable form

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u,$$

where

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -5 & 10 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \end{bmatrix}, \quad \text{and} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}.$$

Verify that the system is observable. Then design a full-state observer by placing the observer poles at $s_{1,2} = -1$. Plot the response of the estimation error $\mathbf{e} = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$ with an initial estimation error of $\mathbf{e}(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}^T$.

P11.27 Consider the second-order system

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} u. \quad \rightarrow \text{FCO}$$

Determine the observer gain matrix required to place the observer poles at $s_{1,2} = -1 \pm j$.

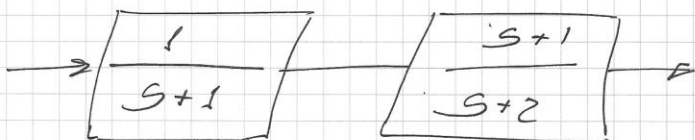
1) Dado el sistema:

(1)

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} u$$

Por condiciones sobre " b_1 " y " b_2 "
para q' el sistema sea controlable.

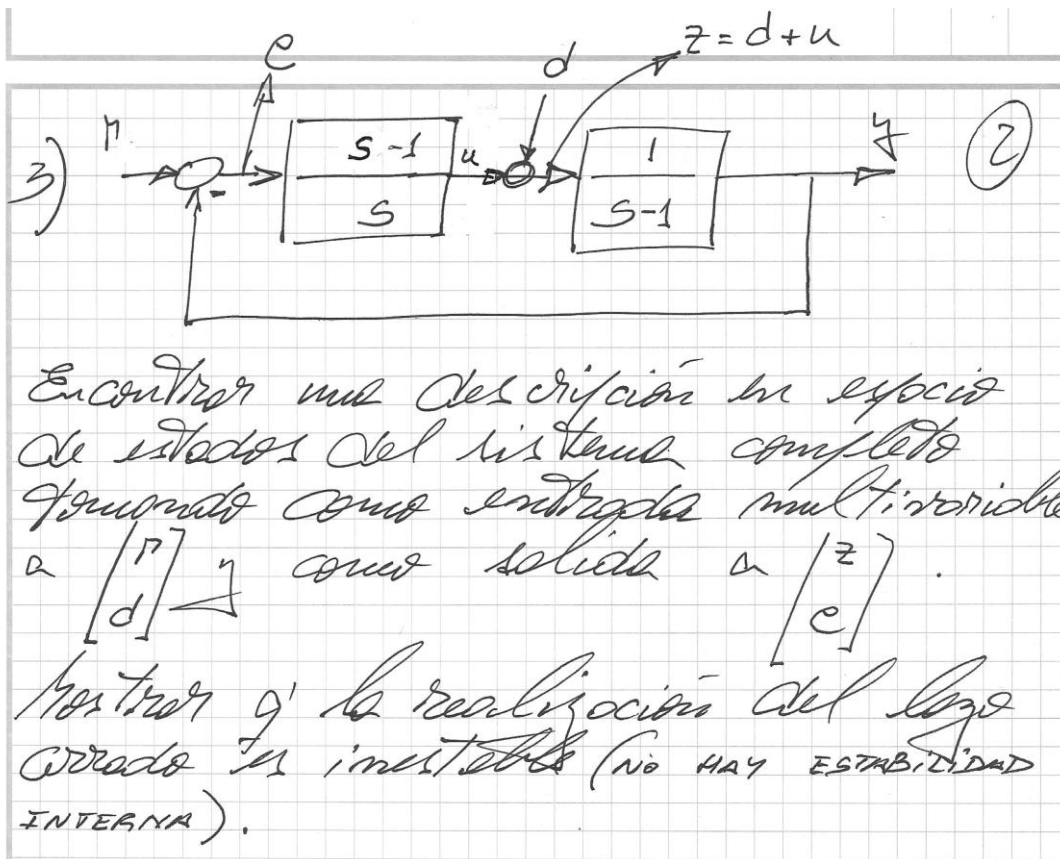
2) Dada la interconexión



a) Obtener una descripción en espacio de estados (segundo orden).

b) Llevar a forma diagonal mediante transformación de similitud.

c) Analizar observabilidad y controlabilidad.



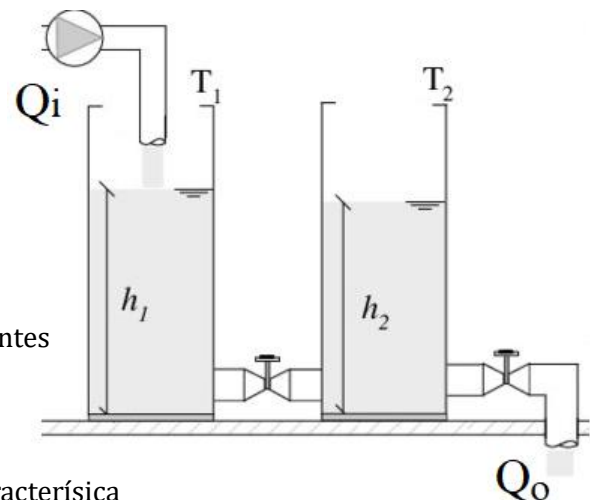
Problemas 2025

1) Dada

$$G(s) = \frac{(s-30)(s-40)}{(s-100)(s-200)}$$

- Realimentación de estados polos en -1.
- Realimentación de estados polos en -1 con observador en -4.
- Implementar lazo cerrado usando "reg" de matlab.
- Realimentación de estados polos en -1 con acción integral.
- Realimentación de estados polos en -1 con observador en -4.
- Implementar en Simulink

2) Dado el problema de tanques:



Dado el sistema de la figura, el mismo está descrito por las siguientes ecuaciones diferenciales:

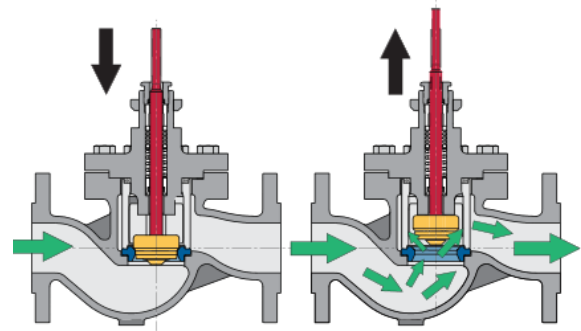
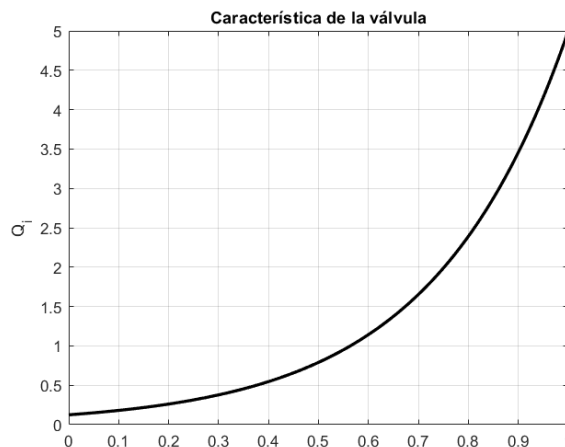
$$\begin{aligned} \dot{h}_1 &= Q_i - \sqrt{h_1 - h_2} \\ \dot{h}_2 &= \sqrt{h_1 - h_2} - \sqrt{h_2} \end{aligned}$$

El caudal " Q_i " de entrada se maneja a través de una válvula de característica exponencial de tipo "igual porcentaje" en la figura de la derecha:

La válvula tiene un caudal mínimo y un caudal máximo siendo " p " la posición del vástago que puede variar entre un "0" y "1" resultando la siguiente relación que da el " Q_i ":

$$Q_i = Q_{\max} R^{(p-1)}$$

Con $Q_{\max} = 5$, $R = 40$ y $0 \leq p \leq 1$. La siguiente curva muestra la relación entre “p” y “ Q_i ”.



La válvula posee un sistema de control tal que la posición “p” de la válvula se relaciona con el comando “u” de la misma a través de la siguiente ecuación diferencial:

$$\dot{p} = \frac{-p+u}{\tau} \quad \text{con} \quad \tau = 1\text{s.}$$

- Obtener un modelo en espacio de estados no lineal. La variable medida a controlar es “ h_1 ” y la entrada es el comando de válvula “u”.
- Para $h_2 = 1$, encontrar el punto de equilibrio del sistema. Mediante linealización, analizar la estabilidad del sistema.
- Realimentación de estados polos en -1 con acción integral.
- Realimentación de estados con acción integral polos en -1 y con observador en polos -4.
- Armar el diagrama de simulación para hacer la simulación no lineal completa en Simulink o Scilab XCOS con el controlador a lazo cerrado. Simular una respuesta a un escalón diferencial de 0.5 m.